

ESTA HOJA SERÁ ELIMINADA POR EL CODIFICADOR

Nombre(s) y apellidos: _____

Escuela: _____

Provincia: _____ No. de identidad: _____

CÓDIGO DEL EXAMEN: _____

**Instrucciones específicas del Concurso de Química**

Muy estimado estudiante:

▪ Este temario fue confeccionado por un Comité Científico compuesto por exolímpicos que trabajan (en su mayoría) en la Universidad de La Habana.

▪ **Complete sus datos personales.** Facilite la verificación con su tarjeta de identidad.

▪ La dirección provincial de educación es responsable de garantizar una impresión del examen con suficiente calidad, que permita a los estudiantes leer las instrucciones, preguntas, figuras, datos, gráficos y tablas. **No se anulará ninguna pregunta por concepto de mala impresión.**

▪ Escriba todos sus datos claramente en el lugar indicado (nombres, apellidos, escuela, municipio, provincia). **No escriba nada en el campo CÓDIGO,** es para uso exclusivo del responsable de codificación.

▪ **Verifique que su temario está completo.** En el caso del temario del **primer día de examen:** 10mo grado debe responder las preguntas 1, 2, 3 y 4; 11no grado debe responder las preguntas 1, 2, 3 y 5; 12mo grado debe responder las preguntas 1, 2, 5 y 6.

▪ Todas las constantes, conversiones, ecuaciones y tabla periódica necesarios están incluidos en la primera página del examen. Esta página será eliminada durante el proceso de codificación.

▪ Al inicio de cada pregunta se indica hacia qué grado está dirigida, su valor (del total de 100 puntos), así como el valor de cada inciso (en marcas).

▪ Usted puede usar una calculadora científica y una regla.

▪ Tenga en cuenta las reglas de cálculo aproximado. ¡Atención! Usted cuenta con un tiempo limitado y el examen tiene un gran número de incisos. Usted no tiene un límite de espacio para responder, PERO responda de forma ordenada, con letra de tamaño adecuado y legible, para facilitar el proceso de calificación.

▪ Es necesario que plantee todos los cálculos auxiliares, **siempre que sea necesario** justifique su razonamiento y respuestas debidamente. **Las respuestas que no se entiendan no serán calificadas.**

▪ Enumere las hojas adicionales de respuesta en la parte inferior de las mismas, en cada página, e indique el número total de páginas, por ejemplo, “1 de 7”, “2 de 7” y así sucesivamente.

▪ Si el instructor/cuidador del examen interfiere con alguna de las orientaciones anteriores, por desconocimiento, ejerza su derecho a la protesta y solicite inmediatamente la intervención de la autoridad competente del Ministerio de Educación, que es la institución responsable de la aplicación del examen.

▪ El presidente del Comité Científico puede ser localizado por el número de teléfono +53-5045-4299.

Usted es un motivo de orgullo para la educación cubana: ¡Muchos éxitos!

CÓDIGO DE EXAMEN (solo para uso del codificador)

Constante de Avogadro	$N_A = 6,0221 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$	Ecuación del gas ideal	$p \cdot V = n \cdot R \cdot T$
Constante de los gases	$R = 8,3145 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$ $= 0,08205 \text{ atm} \cdot \text{L} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$	Primer Principio de la Termodinámica	$Q = \Delta U + W$
Cero grado Celsius	273,15 K	Trabajo	$W = p \cdot \Delta V = F \cdot d$
Constante de Faraday	$F = 96485 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$	Energía de Gibbs	$\Delta G = \Delta H - T \cdot \Delta S$
Producto iónico del agua a 25 °C	$K_W = 1,00 \cdot 10^{-14}$	Ecuación de Nernst	$E = E^\circ - \frac{R \cdot T}{z \cdot F} \cdot \ln \left(\frac{c_{\text{red}}}{c_{\text{ox}}} \right)$
Ecuación de Arrhenius	$k = A \cdot \exp \left(-\frac{E_A}{R \cdot T} \right)$	$\Delta_r G^\circ = -R \cdot T \cdot \ln K^\circ = -z \cdot F \cdot \Delta E^\circ$	
Cinética de primer orden	$\ln c_t = \ln c_0 - k_r \cdot t$	Factor de van't Hoff	$i = 1 + \alpha \cdot (v - 1)$
	$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k_r}$	Crioscopía	$\Delta T_{\text{crio}} = i \cdot K_{\text{crio}} \cdot b$
Absorbancia	$A_\lambda = -\log_{10} \left(\frac{I}{I_0} \right) = \varepsilon \cdot l \cdot c$	Descenso de la presión de vapor	$\Delta p = \frac{i \cdot x_s}{x_{\text{dis}} + \sum i \cdot x_s} \cdot p^\circ_{\text{dis}}$
Volumen de una esfera	$V_{\text{sp}} = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot r^3$	Condiciones estándar	$p^\circ = 1 \text{ bar}$ $c^\circ = 1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$
Área de una esfera	$A_{\text{sp}} = 4 \cdot \pi \cdot r^2$	Energía de un fotón	$E = h \cdot \nu = h \cdot \frac{c}{\lambda}$
Área de un círculo	$A_{\text{sp}} = \pi \cdot r^2$	Velocidad de la luz	$c = 2,998 \cdot 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$
Long. de circunf.	$l_c = 2 \cdot \pi \cdot r$	Constante de Planck	$h = 6,626 \cdot 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$
Fuerza de gravedad	$F_g = m \cdot g$	Gravedad en la Tierra	$g = 9,81 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$
$1 \text{ J} = 1 \text{ C} \cdot \text{V} = 1 \text{ A} \cdot \text{s} \cdot \text{V} = 1 \text{ kPa} \cdot \text{L} = 1 \text{ Pa} \cdot \text{m}^3 = 1 \text{ N} \cdot \text{m} = 1 \text{ W} \cdot \text{s} = 0,2389 \text{ cal}$			
$1 \text{ atm} = 760 \text{ Torr} = 760 \text{ mm} = 101,325 \text{ kPa}$			
$1 \text{ bar} = 100 \text{ kPa}$			
$1 \text{ eV} = 96,485 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$			
$\pi = 3,1416$			
$1 \text{ pm} = 0,01 \text{ \AA} = 10^{-12} \text{ m}$			
$1 \text{ dm}^3 = 1 \text{ L}$			
$1 \text{ mL} = 1 \text{ cm}^3$			
$1 \text{ M} \equiv 1 \text{ mol/L}$			

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	1 H 1.008																	2 He 4.003
2	3 Li 6.941	4 Be 9.012											5 B 10.811	6 C 12.011	7 N 14.007	8 O 15.999	9 F 18.998	10 Ne 20.180
3	11 Na 22.990	12 Mg 24.305											13 Al 26.982	14 Si 28.086	15 P 30.974	16 S 32.066	17 Cl 35.453	18 Ar 39.948
4	19 K 39.098	20 Ca 40.078	21 Sc 44.956	22 Ti 47.867	23 V 50.942	24 Cr 51.996	25 Mn 54.938	26 Fe 55.845	27 Co 58.933	28 Ni 58.693	29 Cu 63.546	30 Zn 65.39	31 Ga 69.723	32 Ge 72.61	33 As 74.922	34 Se 78.96	35 Br 79.904	36 Kr 83.80
5	37 Rb 85.468	38 Sr 87.62	39 Y 88.906	40 Zr 91.224	41 Nb 92.906	42 Mo 95.94	43 Tc 98.906	44 Ru 101.07	45 Rh 102.91	46 Pd 106.42	47 Ag 107.87	48 Cd 112.41	49 In 114.82	50 Sn 118.71	51 Sb 121.75	52 Te 127.60	53 I 126.905	54 Xe 131.29
6	55 Cs 132.91	56 Ba 137.33	57 La 138.91	* 72 Hf 178.49	73 Ta 180.95	74 W 183.84	75 Re 186.21	76 Os 190.23	77 Ir 192.22	78 Pt 195.08	79 Au 196.97	80 Hg 200.59	81 Tl 204.38	82 Pb 207,2	83 Bi 208.98	84 Po [209]	85 At [210]	86 Rn [222]
7	87 Fr [223]	88 Ra [226]	89 Ac [227]	** 104 Rf [265]	105 Db [268]	106 Sg [271]	107 Bh [270]	108 Hs [277]	109 Mt [276]	110 Ds [281]	111 Rg [280]	112 Cn [285]	113 Nh [284]	114 Fl [289]	115 Mc [288]	116 Lv [293]	117 Ts [294]	118 Og [294]
*	58 Ce 140.12	59 Pr 140.91	60 Nd 144.24	61 Pm [145]	62 Sm 150.36	63 Eu 151.96	64 Gd 157.25	65 Tb 158.93	66 Dy 162.50	67 Ho 164.93	68 Er 167.26	69 Tm 168.93	70 Yb 173.04	71 Lu 174.97				
**	90 Th 232.038	91 Pa 231.036	92 U 238.029	93 Np [237]	94 Pu [242]	95 Am [243]	96 Cm [247]	97 Bk [247]	98 Cf [251]	99 Es [252]	100 Fm [257]	101 Md [258]	102 No [259]	103 Lr [262]				

CÓDIGO DE EXAMEN (solo para uso del codificador)

Pregunta 1. Hidruros (10% del total; 10mo, 11no y 12mo grados)

1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	Total	Total
11	7	10	2	5	5	40	10%

Cierto día, Lauren y Leticia preparaban una clase sobre hidruros para los estudiantes de décimo grado. Lauren redactó el siguiente enunciado. ¿Puede usted completar los espacios vacíos para que tenga sentido?

1.1. Los compuestos binarios hidrogenados pueden clasificarse en cuatro tipos principales. i) Los hidruros _____ se forman con los metales menos electronegativos. Tienen enlace químico _____ y gran carga parcial _____ sobre el átomo de hidrógeno. Reaccionan vigorosamente con el agua desprendiendo _____, lo que refleja sus características _____ y _____ potentes. ii) Los hidruros _____ se forman cuando los átomos de hidrógeno ocupan los espacios vacíos existentes en las redes cristalinas de los elementos de transición. Poseen propiedades químicas similares a los anteriores, aunque más atenuadas, porque en ellos la carga parcial sobre el átomo de hidrógeno es _____. Son conductores de la electricidad en el estado sólido porque el enlace químico que poseen es _____. iii) Los hidruros _____ se forman con algunos elementos químicos de los grupos 2, 11, 12 y 13, que poseen electronegatividades menos bajas y orbitales vacíos. El enlace químico en este caso tiene características intermedias. Estos hidruros reaccionan fácilmente con los pares de electrones no enlazantes de las _____ de Lewis. iv) Los hidruros volátiles se forman con no metales y su comportamiento ácido-base es variable. Los hidruros del grupo 15 se comportan como bases debido a que poseen en su estructura molecular _____. Por ejemplo, el amoníaco en disolución acuosa aumenta la concentración de iones hidróxido del agua. En cambio, los hidruros de los grupos 16 y 17 en disolución acuosa se comportan como ácidos debido a que poseen una gran carga parcial _____ sobre el átomo de hidrógeno, por lo que aumentan la concentración de iones _____ del agua. Reaccionan vigorosamente con los metales alcalinos desprendiendo _____, lo que refleja sus características ácidas y oxidantes. Los hidruros de los primeros tres tipos son _____ a temperatura ambiente, mientras que la mayoría los hidruros de tipo iv son _____, siendo el _____ una excepción notable. Los compuestos binarios hidrogenados de carbono, conocidos como _____, pueden presentarse en los tres estados de agregación: a medida que aumenta la longitud de la cadena, _____ las temperaturas de fusión y de ebullición, debido a un _____ en las interacciones de _____.

Por su parte, Leticia encontró que el amoníaco poseía propiedades anómalas en comparación con los demás hidruros del grupo 15, como se muestra en la tabla siguiente.

Hidruro	NH ₃	PH ₃	AsH ₃	SbH ₃	BiH ₃
Teb (°C)	-33	-88	-63	-17	17
α H-X-H (°)	107	93	92	92	91

1.2. Explique detalladamente por qué

i) La temperatura de ebullición del amoníaco es inusualmente elevada.

ii) El ángulo de enlace es cercano a 90° en los hidruros anteriores, con excepción del amoníaco.

Leticia y Lauren decidieron demostrar una aplicación práctica de un hidruro volátil. Bajo una campana de extracción, montaron el equipo que se muestra en la figura para generar *in situ* cierto gas tóxico y oloroso que después burbujearon hasta las disoluciones acuosas 1,0 mol/L de nitratos. Los resultados obtenidos fueron:

$\text{Al}(\text{NO}_3)_3$: No se observó ningún cambio.

$\text{Fe}(\text{NO}_3)_3$: Se formó un precipitado negro y una turbidez blanca-amarillenta en la disolución.

$\text{Co}(\text{NO}_3)_2$: Se formó un precipitado negro y la disolución rosada se decoloró.

$\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$: Se formó un precipitado negro y la disolución azul se decoloró.

$\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$: Se formó un precipitado negro.

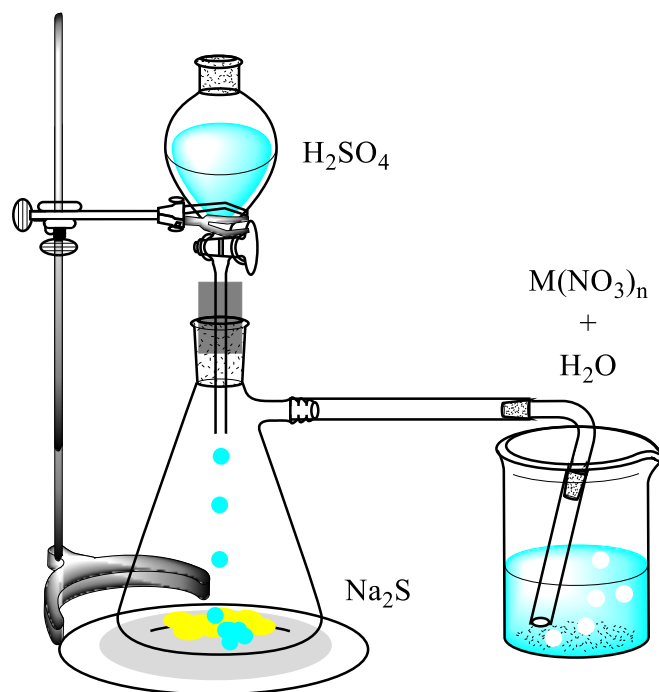
Todas las disoluciones finales se tornaron ácidas, aunque la primera fue la menos ácida de todas.

1.3. Formule las ecuaciones químicas (iónicas o moleculares) ajustadas correspondientes a todas las reacciones que ocurrieron en los procedimientos descritos. Indique los estados de agregación.

1.4. ¿Por qué los iones Fe^{3+} , Co^{2+} y Cu^{2+} son coloreados en disolución acuosa?

1.5. A ambas concursantes les llamó la atención que los aniones sulfuro poseen mayor afinidad por los cationes Fe^{2+} , Co^{2+} , Cu^{2+} y Pb^{2+} que por los cationes Al^{3+} e Fe^{3+} . ¿Por qué?

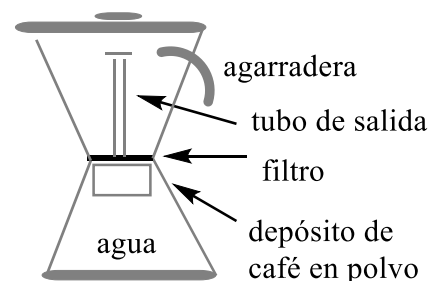
1.6. Identifique los útiles de laboratorio representados en la figura.



Pregunta 2. Una lata de café (15% del total; 10mo, 11no y 12mo grados)

2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	Total	Total
2	2	5	3	18	6	2	10	12	60	15%

La mayoría de los cubanos gustan de tomar café. Si usted visita una casa o institución, seguramente le ofrecerán una taza de porcelana blanca con alrededor de 50 mL de la bebida. Dependiendo del lugar en específico, el café puede ser calentado con electricidad, gas natural, carbón o leña. Típicamente, el café se prepara en una cafetera, en un proceso que consume mucha energía. Primero, se requiere que el agua pase de temperatura ambiente, 25 °C, hasta la temperatura de ebullición, 100 °C, consumiéndose una energía Q_1 . Luego, una pequeña cantidad de agua pasa a estado gaseoso, provocando un aumento de la presión dentro del depósito inferior, consumiéndose una energía Q_2 . Entonces, el agua líquida se mezcla con polvo de café y extrae el componente principal hidrosoluble del café, que es la cafeína; la formación de burbujas favorece el proceso de extracción. Seguidamente, el exceso de presión provoca que la disolución resultante escape por el tubo de salida. Finalmente, solo queda esperar que el café se enfríe un poco y degustar de la bebida. Una cafetera cubana de cuatro tazas tiene capacidad para contener hasta 200 mL de agua; sin embargo, al final de una “colada”, solo se obtienen cerca de 190 mL de café, lo que puede atribuirse fundamentalmente a pérdidas por evaporación. Para responder todos los incisos siguientes, considere que el café es una disolución ideal diluida del soluto cafeína en el disolvente agua. Por tanto, la capacidad calórica y las



densidad del café son iguales a la del agua pura, respectivamente, $c = 4,18 \text{ J}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{g}^{-1}$ y $\rho = 1,00 \text{ g/mL}$. Utilice los datos termodinámicos que se ofrecen al final de la pregunta.

2.1. Las cafeteras están hechas de metal, lo que facilita tanto el calentamiento como el enfriamiento rápido. ¿Por qué los metales son buenos conductores del calor?

2.2. ¿Cuánta energía Q_1 (kJ) se requiere para calentar toda el agua dentro de una cafetera que está llena?

2.3. ¿Cuánta energía Q_2 (kJ) se requiere para evaporar 10 mL de agua?
2.4. ¿Qué cantidad (mol) de vapor de agua existe dentro del recipiente inferior cuando está “colando” la última porción del líquido? Considere que el vapor de agua tiene comportamiento ideal.

2.5. ¿Qué cantidad de electricidad (mol de electrones), gas natural (L en condiciones estándar ambiente), carbón (kg) y madera (kg) se requiere, como mínimo, para preparar café en una cafetera 1000 veces?

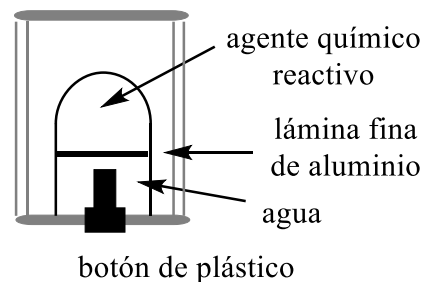
En el poblado de Jatibonico las mañanas son frías, típicamente la temperatura es cercana al valor de 15°C . A Mario le gusta mucho tomar café en la mañana, pero en su pueblo es necesario aislar la bebida en un frasco térmico para que se conserve caliente durante un tiempo prolongado. A todos los participantes de la 56 ICHO, los organizadores le obsequiaron un termo de 1,0 L de capacidad, que Mario usa para guardar café. El flujo de calor Q/t puede calcularse utilizando la ecuación siguiente, donde k es el coeficiente de conductividad térmica del material, A es el área de la sección por la que ocurre la transferencia de energía en forma de calor, l es el grosor del material y ΔT es la diferencia de temperatura.

$$\frac{Q}{t} = \frac{k \cdot A \cdot \Delta T}{l}$$

2.6. Estime el tiempo t (en min) mínimo necesario para que todo el café recién colado dentro del termo de Mario se enfríe hasta 15°C . Considere que el termo cilíndrico (diámetro 10,0 cm; altura 14,0 cm) está confeccionado con un material con $k = 0,15 \text{ W}\cdot\text{m}^{-1}\cdot^\circ\text{C}^{-1}$ y grosor 0,50 cm.

2.7. En la práctica, el tiempo de enfriamiento es mayor que el que usted determinó, ¿por qué?

Emmanuel y Riky viven en la ciudad, pero gustan mucho ir de excursión o en bicicleta y acampar toda la noche. Para ellos los recipientes capaces de auto calentarse son de mayor utilidad que un termo. Mediante un botón, es posible romper una lámina que separa un químico adecuado en estado sólido del agua que se encuentra en un depósito pequeño dentro del recipiente. Entonces ocurre proceso exotérmico capaz de calentar todo el recipiente. El sólido puede estar compuesta por una sustancia pura o una mezcla, por ejemplo, CaO , CaCl_2 , $\text{Mg} + \text{Fe}$, $\text{AlCl}_3 + \text{CaO}$, $\text{P}_2\text{O}_5 + \text{CaO}$, $\text{CuSO}_4 + \text{Zn}$.



2.8. Formule las ecuaciones correspondientes a las reacciones que ocurren (si hubiera) en cada caso. En la tercera formulación, el hierro hace función de catalizador redox, no se consume en el proceso.

2.9. Uno de los productos que se forma, el hidróxido de calcio tiene una elevada entalpía de formación, lo que provoca que el proceso sea exotérmico. Estime el valor de esta magnitud a partir de los datos termodinámicos correspondientes. Auxíliase del ciclo de Born-Haber y de la ecuación de Kapustinskii para calcular el valor de la energía reticular.

Datos útiles:

En Cuba, la red eléctrica suministra corriente directa con un voltaje de 110 V. El gas natural está compuesto mayormente por metano. El calor de combustión promedio de la madera es 18 kJ/g .

$\Delta H_f^\circ(\text{X})/\text{kJmol}^{-1}$: $\text{H}_2\text{O, líquida} = -286$; $\text{H}_2\text{O, vapor} = -242$; $\text{CH}_4 = -79$; $\text{CO}_2 = -394$;

La carga de un electrón es $e = 1,602 \cdot 10^{-19} \text{ C}$; un Faradio es 1 mol de electrones.

La ecuación fundamental de la calorimetría es $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$, donde c es la capacidad calórica del material.

Los siguientes valores se encuentran en [kJ/mol]: $I_1(\text{Ca}) = 590$, $I_2(\text{Ca}) = 1145$, $\Delta H_{\text{EA}}(\text{OH}) = -177$ (afinidad electrónica del radical hidroxilo), $E(\text{O}=\text{O}) = 495$, $E(\text{H}-\text{H}) = 434$, $E(\text{O}-\text{H}) = 465$, $\Delta H_{\text{sub}}(\text{Ca}) = 178$.

Ecuación de Kapustinskii, U es la energía reticular en kJ/mol, r y z son los radios en pm y las cargas de los iones, respectivamente, $\sum v$ es el número total de iones en la fórmula empírica, $\sum v = 3$ para $\text{Ca}(\text{OH})_2$.

$$U \approx -1,20 \cdot 10^5 \cdot \frac{\sum v \cdot |z^+| |z^-|}{r^+ + r^-} \cdot \left(1 - \frac{34,5}{r^+ + r^-}\right)$$

Los radios termoquímicos de los iones calcio e hidróxido son 114 y 133 pm, respectivamente.

Pregunta 3. Electronegatividad (10% del total; solo 10mo y 11no grados)

3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	3.10	3.11	3.12	Total	Total
2	4	2	4	2	2	3	6	2	6	3	4	40	10%

En la Preselección hay dos estudiantes llamados Carlos, que provienen de provincias diferentes, uno es de Sancti Spíritus y el otro es de Camagüey. Ellos son amigos y no les importa que exista gran rivalidad histórica entre sus equipos. Cierta día, decidieron estudiar juntos los fundamentos teóricos del enlace químico, pero tropezaron con el concepto obscuro de “electronegatividad”, y ocurrió un acalorado debate entre ellos. La electronegatividad ocupa una posición central para describir el enlace químico, y desde que fue postulada por Linus Pauling en 1932, ha sido una herramienta fundamental para comprender transferencias de carga, polaridad y fortaleza de enlaces, reactividad y varias propiedades químicas.

3.1. Enuncie el concepto de electronegatividad.

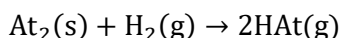
3.2. Explique cómo varía esta propiedad en la tabla periódica y las causas del comportamiento descrito.

Aunque la electronegatividad χ no puede medirse, pues no es una magnitud física, puede estimarse de manera indirecta. Carlos Daniel encontró la definición original usada por Pauling, a partir de datos termodinámicos de entalpías de enlace (en kJ/mol) y tomando como referencia arbitraria al hidrógeno, $\chi_{\text{H}} = 2,20$.

$$\chi_{\text{A}} - \chi_{\text{B}} = 0,102 \cdot \sqrt{\Delta H(\text{A}-\text{B}) - \frac{\Delta H(\text{A}-\text{A}) + \Delta H(\text{B}-\text{B})}{2}}$$

Según esta definición, la estabilidad adicional de un enlace covalente entre dos elementos se debe a la transferencia de carga o contribución iónica producto de la diferencia entre las electronegatividades.

3.3. Carlos Manuel encontró una tabla periódica y notó que el astato tiene igual electronegatividad que el dihidrógeno. ¿Cuál es el valor de la variación de entalpía para la siguiente reacción?



3.4. Entonces, Carlos Daniel decidió calcular los valores de la electronegatividad de los halógenos restantes, para comprobar que coincidieran con los de la tabla. ¿Qué valores obtuvo? $\Delta H^\circ(\text{A}-\text{B})/\text{kJ/mol}$: $\text{H}-\text{H} = 436$, $\text{F}-\text{F} = 156$, $\text{Cl}-\text{Cl} = 243$, $\text{Br}-\text{Br} = 193$, $\text{I}-\text{I} = 151$, $\text{H}-\text{F} = 569$, $\text{H}-\text{Cl} = 431$, $\text{H}-\text{Br} = 368$, $\text{H}-\text{I} = 297$.

3.5. La energía de enlace del difluor es inusualmente baja, ¿a qué se debe esta anomalía?

Carlos Manuel decidió aplicar el concepto de electronegatividad para explicar el origen de la polaridad de los enlaces. Cuando dos átomos se unen, ocurre una transferencia electrónica desde el menos electronegativo hasta el más electronegativo. En consecuencia, se origina una carga parcial δ , de igual magnitud pero signo distinto, sobre cada átomo y se dice que el enlace es polar. Es posible determinar experimental el momento dipolar μ de una molécula, que en el caso de las diatómicas, es

Molécula	H-F	H-Cl	H-Br	H-I	H-At
μ (D)	1,86	1,11	0,79	0,38	~0

una medida directa de la polaridad del enlace, mediante la fórmula $\mu = \delta \cdot d$, donde d es la separación entre las cargas, en el caso analizado, la distancia de enlace.

3.6. Ayude a Carlos Manuel a explicar la variación en los valores que aparecen en la tabla anterior.

3.7. Carlos Daniel encontró que durante la formación del enlace, la electronegatividad de los átomos varía hasta que se igualen las electronegatividades de todos los átomos, según el Principio de Sanderson. ¿Puede usted explicar el origen de esta variación y qué átomo aumenta/disminuye la electronegatividad?

3.8. Un ácido de Lewis es una especie que presenta un orbital vacío que puede aceptar electrones, mientras que una base de Lewis es una especie que presenta un orbital lleno que puede donar electrones. Ayude a Carlos Manuel a identificar cuáles de los pares de sustancias siguientes son ácidos o bases de Lewis y especificar cuál sustancia es el ácido o base más fuerte para cada par; explique su respuesta.

i) $\text{H}_2\text{O}/\text{H}_3\text{N}$, ii) BCl_3/BI_3 , iii) $\text{HO}^-/\text{H}_2\text{O}$, iv) Cl_2/I_2

Un óxido o hidróxido es más básico en tanto mayor sea la carga parcial negativa sobre el átomo de oxígeno. Un óxido o hidróxido es más ácido en tanto mayor sea la carga parcial positiva sobre los átomos central y de hidrógeno. El carácter ácido-base de óxidos e hidróxidos varía de forma regular en la tabla periódica, en función del número de oxidación y de la electronegatividad de los átomos. Considere al elemento cromo, que forma un óxido básico CrO , uno anfótero Cr_2O_3 y otro ácido CrO_3 .

3.9. ¿Por qué un aumento en el número de oxidación provoca un incremento en la acidez de los óxidos?

Con los datos de cada átomo, Carlos Daniel decidió construir un diagrama de Van Arkel-Ketelaar, graficando la diferencia de electronegatividad *versus* la electronegatividad promedio para algunas sustancias.

átomo	Cs	Li	B	H	C	N	O	F
χ	0,8	1,0	2,0	2,2	2,6	3,0	3,4	4,0

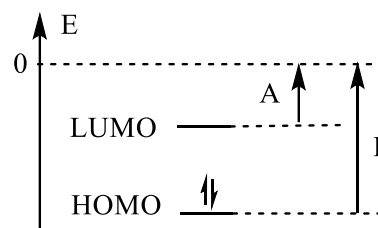
3.10. Encuentre las coordenadas de las sustancias B, BN, NF_3 , CH_4 , Li_2O y LiH , y coloque estas sustancias en el lugar apropiado del diagrama. Indique para cada una el tipo de enlace químico predominante (metálico, iónico, covalente apolar, covalente polar). Marque con una X la posición exacta de cada sustancia y escriba su fórmula. Considere los ejemplos en la figura (Cs , CsF , F_2 y H_2O).

3.11. Cuando Carlos Manuel observó el gráfico, enseguida se dio cuenta de la relación que existe entre los tres modelos extremos de enlace químico (iónico, covalente y metálico) y la electronegatividad, y tomó nota del asunto. ¿Puede usted completar el enunciado?

Cuando átomos de electronegatividad similar y _____ se combinan, el enlace resultante es metálico, por ejemplo, así ocurre en los metales y aleaciones. Cuando átomos de electronegatividad _____ y _____ se combinan, el enlace es predominantemente _____, como sucede en los no metales y en _____. En cambio, los átomos de electronegatividad muy _____ se mantienen unidos por el enlace iónico, como pasa en las sales.

Al final de la sesión de estudio, los estudiantes aprendieron que también es posible calcular la electronegatividad de una sustancia utilizando el método de Mulliken, a partir de la estructura electrónica y los datos electroafinidad A y energía de ionización I .

3.12. ¿Cómo deben ser los valores de A y I para que la electronegatividad sea elevada? Explique en cada caso.



Pregunta 5. Monocloruro de yodo (15% del total; solo 11no y 12mo grados)

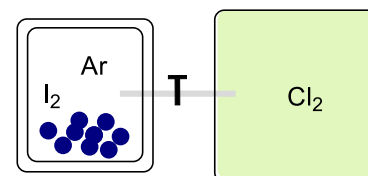
5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.8	5.9	5.10	Total	Total
3	2	4	6	8	22	4	2	7	2	60	15%

El monocloruro de yodo (ICl) fue descubierto por el químico-físico francés Gay-Lussac en 1814. A temperatura ambiente, es un sólido de color marrón-rojizo, que funde y ebulle a temperaturas relativamente bajas. Puede obtenerse haciendo pasar gas dicloro por cristales sólidos de diyodo.

5.1. En el laboratorio de la Facultad de Química, Juan Carlos (*Yepe*) obtuvo dicloro *in situ* por oxidación del ácido clorhídrico con permanganato de potasio. ¿Cuál es la ecuación de la reacción que ocurrió?

5.2. ¿Qué medida fundamental de precaución debe tomarse durante la manipulación del dicloro?

A Juan Carlos le gusta la ingeniería, por lo que decidió diseñar un proceso industrial mediante el cual pudiera obtenerse ICl en grandes cantidades. Para ello calculó un reactor A (50 L de capacidad), conectado a un reactor B (100 L de capacidad), provisto ambos de un dispositivo para controlar la temperatura y la presión. Cierta compañía privada decidió implementar este diseño en una de sus fábricas de reactivos químicos. Un día, en el reactor A se introdujeron 50,0 mol de diyodo sólido bajo atmósfera de argón, a la presión atmosférica y temperatura ambiente. En el reactor B se introdujo la cantidad estequiométrica de dicloro necesaria para la reacción, también a temperatura ambiente. Después de abrir la llave de paso que conecta ambos reactores, se dejó reaccionar durante un corto tiempo. Al final, el producto fue recuperado de la mezcla mediante destilación y se calculó un rendimiento de 86%.



5.3. Demuestre que la reacción anterior se verifica en su máxima extensión a temperatura ambiente mediante el cálculo de la constante termodinámica de equilibrio.

5.4. Calcule la presión de dicloro dentro del reactor B antes de que ocurriera la reacción y la masa de ICl recuperada al finalizar el proceso. Suponga que los gases tienen comportamiento ideal.

5.5. Estime la temperatura a la que se realiza el proceso de purificación por destilación a la presión atmosférica, o sea, la temperatura estándar de ebullición del monocloruro de yodo.

En un intento por optimizar el proceso, en otro experimento, en el reactor B se introdujo 1,5 veces la cantidad de dicloro necesaria para la reacción y se dejó reaccionar por más tiempo, hasta establecerse el equilibrio. Los operarios quedaron sorprendidos cuando detectaron una presión final más baja que la esperada y porciones de color amarillo brillante en el sólido. Además, el rendimiento final del proceso resultó ser más bajo. Entonces, contactaron a Juan Carlos en busca de una explicación. Después de una revisión bibliográfica, el estudiante les indicó que había ocurrido la formación de tricloruro de yodo: $\text{Cl}_2(\text{g}) + \text{ICl}(\text{s}) \rightarrow \text{ICl}_3(\text{s})$.

5.6. Si todas las reacciones se verificaron sin ningún impedimento cinético, calcule con detalle cuál fue la presión final dentro del sistema (reactores A y B conectados) y la cantidad formada de cada producto.

5.7. En estado sólido, el tricloruro de yodo se presenta en forma de dímero. ¿Cuál es la hibridación y el índice de coordinación (número de átomos vecinos más cercanos) del yodo?

5.8. Juan Carlos conoce que el ICl se usa como agente yodante en la síntesis de compuestos orgánicos debido a que posee un átomo de yodo muy electrofílico, con elevada carga parcial positiva. ¿Por qué el ICl es más reactivo que diyodo?

5.9. La TOM ofrece una explicación alternativa a la respuesta anterior. Construya el diagrama energético de orbitales moleculares para el ICl, considerando que el yodo tiene hibridación sp. Indique el orbital de frontera LUMO y dibuje su forma aproximada, destacando sobre qué átomo está más desarrollado.

5.10. ¿Por qué el monocloruro de yodo, una molécula polar, tiene menor temperatura de ebullición que el diyodo, una molécula apolar?

CÓDIGO DE EXAMEN (solo para uso del codificador)

Datos termodinámicos a 25 °C y 100 kPa:

Sustancia	I ₂ (s)	ICl (s)	ICl (l)	ICl (g)	ICl ₃ (s)	Cl ₂ (g)
ΔH_f°	0	-35,4	-23,93	17,8	-89,5	0
ΔG_f°	0	-14,05	-13,6	-5,5	-22,34	0
S [°]	116,14	97,93	135,1	247,6	167,4	233,08

Energías orbitálicas (eV):

Cl: 3s = -25,23; 3p = -13,67 I: 5s = -20,89; 3p = -11,18

RESPONDA A PARTIR DE AQUÍ
(Excepto las preguntas 1.1, 3.10 y 3.11)

CÓDIGO DE EXAMEN (solo para uso del codificador)